

한국전력공사 상임감사위원

통보(우수사례)

제 목 : [3] 154kV 모선구분 단로기 적용을 통한 변전설비 적기

보강으로 안정적 전력공급 기여

관 계 부 서 : ◎◇본부 ◇▣◇▣처 ●☯▣▣부

모 범 직 원 : ◎◇본부 ◇▣◇▣처 ●☯▣▣부 과장 000

내 용

위 사람은 2022. 1월부터 현재까지 ◎◇본부 ◇▣◇▣처 ●☯▣▣부 보강업무를 담당하면서 투철한 사명감과 탁월한 업무능력으로 고장예방 및 변전설비 개선을 위해 다양한 노력을 전개하였다. 특히 '24년 345kV 중부S/S 154kV 장기사용 GIS 교체공사의 사업 추진을 위해 다방면의 아이디어 제안 및 관련 부서 회의를 통해 변전설비 적기 교체 및 안정적 전력공급으로 변전설비 신뢰도 제고를 위해 중추적인 역할을 수행하였다.

1. 154kV 모선구분 단로기 적용을 통한 휴전 불가 송전선로 GIS 적기 교체

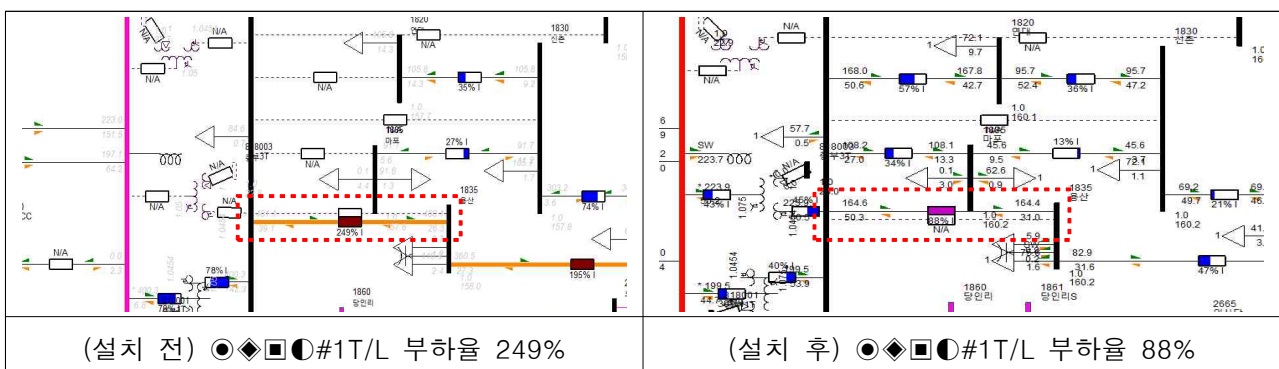
'23.9월 345kV 중부S/S 154kV 장기사용 GIS 교체공사 1차 시행 예정이었던 중부용산#2T/L 및 모선 동시 휴전의 거래소 승인 불가로 변전설비 교체 사업에 제동이 걸렸다. 사유는 중부S/S 154kV 중부용산#2T/L 및 모선 동시 휴전 시 잔여 선로인 중부용산#1T/L의 과부하^{249%}로 계통 운영을 위해 사전 조치사항을 시

행해야 하는데, 그로 인해 계통연계 변전소인 특정지역 공급 154kV 용산S/S의 송전선로 Radial 운전으로 상정 고장 시 용산S/S의 전면 정전 발생이 우려되어 휴전 미승인이 불가피하였다.

'23.10월 345kV 중부S/S 154kV GIS 교체공사 사업 추진을 위하여 계통계획 및 154kV 송전선로 모선 재배치를 통한 모선 과부하 해소방안을 발굴하기 위해 관련 부서(●●●●부, ◆◆◆◆부, ◆◆◆◆부, ●●◆◆부) 합동 회의를 시행하였으나, 송전선로 계통보강 장기소요^{'32년}이후, 송전선로 모선 재배치 기간^{최소1년} 및 비용 과다 소요^{약15억원}로 사업 추진에 어려움이 발생하였다.

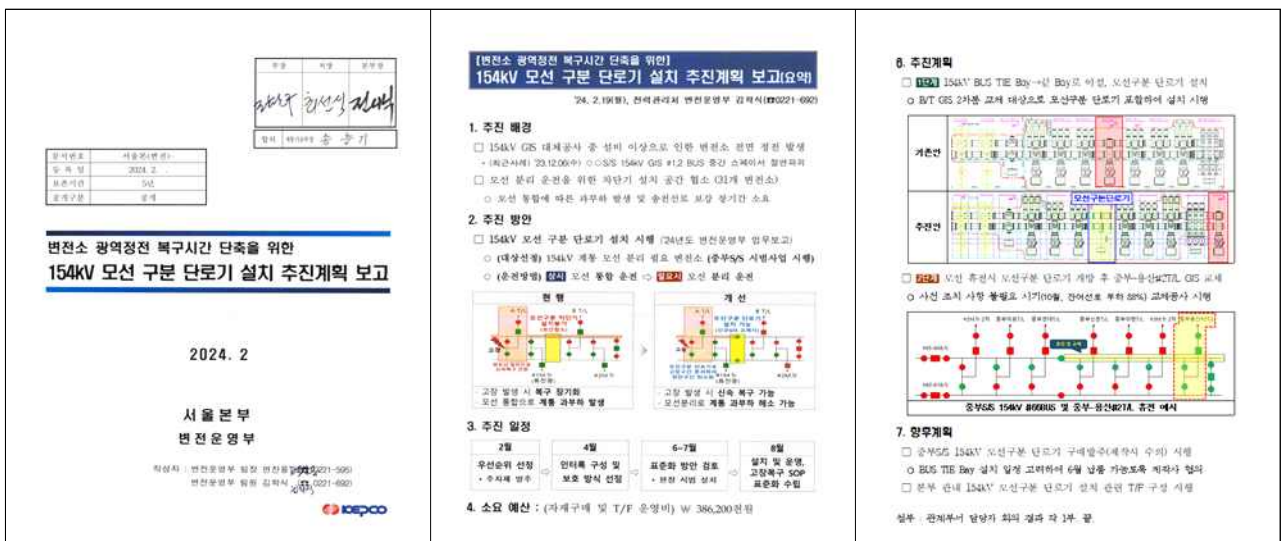
'24.1월 현실적이고 효과적인 사업 추진을 위해 154kV 모선구분 단로기 적용을 통한 모선 분리 방안을 제안하였고, 중부S/S 154kV 중부용산#2T/L 및 모선 동시 휴전 시 계통 과부하 상태를 검토한 결과 경부하시^{10월} 잔여 선로 중부용산 #1T/L의 부하율이 88%까지 감소하여 계통보강 및 사전 조치사항 없이 해당선로 GIS의 교체 가능성이 확보되어 교체 사업을 추진하게 되었다.

[그림 1] 모선구분 단로기 설치 전/후 잔여선로 부하율^{PSSE}



이후 154kV 모선구분 단로기 설치 추진계획을 수립 후 중부S/S 154kV GIS 교체공사 시 교체 대상인 BUS-TIE 이설을 통해 공간을 확보하여 해당 위치에 모선구분 단로기를 설치하였고, 154kV 중부용산#2T/L 및 모선 동시 휴전 거래소 승인으로 GIS를 적기 교체하는데 핵심적인 기여를 하였다.

[그림 2] 154kV 모선구분 단로기 설치 계획 수립



2. 154kV PT 일체형 모선구분 단로기 제안으로 설치 면적 축소 및 보호 강화

'24.5월 154kV 모선구분 단로기 설치 운영에 대한 문제점이 제기되었다. 모선 휴전 또는 고장 발생 시 단로기 개방 후 PT 미설치 개소의 모선을 운전할 경우 모선 PT 전압 원격계측 불가 및 송전선로 PT 요소 부재로 계통 보호의 맹점이 발생하였다. 이를 위해서는 추가로 PT 설치가 필요하나 여유Bay가 부족한 변전소 확대 적용을 위해서는 설비의 개선이 필요하였다. 설비 개선에 대한 방법은 도입된 모선구분 단로기의 내부 구조상 모선 상부에 PT를 설치하면 모선구분 단로기 설치 시 동일한 면적에 PT와 단로기를 함께 구성할 수 있어 설치 면적

이 축소되고, 계측 및 보호는 강화되며, 자재비 및 노무비 감소로 적용 대상 확대 및 안정적 전력공급, 경제성 측면으로 매우 우수하다.

이후 본사^{송변전운영처}에서 시행한 “송변전 新기자재 개발 아이디어 공모”에 우수 아이디어로 채택되어 “2035 『송변전 기자재 개발 마스터플랜』 수립”에 추진 과제로 선정되는 등 변전설비 개선 활동에 적극 개진하며 중추적인 역할을 하였다.

이를 바탕으로 GIS 제작사 협업을 통해 향후 관내 변전소 중 154kV 장기사용 GIS 교체공사 대상을 선정하여 154kV PT 일체형 모선구분 단로기 시범 적용 및 전사 확대를 추진할 예정이다.

[그림 3] 2035 『송변전 기자재 개발 마스터플랜』 채택

송변전 新기자재 아이디어 공모 결과	2035 『송변전 기자재 개발 마스터플랜』 수립	PT 일체형 모선구분 단로기 세부내용

조치할 사항

인사처장은 위 직원에게 표창을 하여 사기를 높여 주시기 바랍니다. (통보)